

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Lutte contre les perturbations du système immunitaire

Module II : L'Éducation à la Santé — Mécanismes et dysfonctionnements du système immunitaire

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant vos réponses par des arguments précis tirés des documents ou de vos connaissances. La rédaction soignée et l'usage du vocabulaire scientifique sont attendus.

EXERCICE 1 Origine et maturation des lymphocytes : le cas d'une aplasie médullaire

Un patient camerounais de 24 ans, atteint d'une aplasie médullaire sévère (déficit de production des cellules sanguines par la moelle osseuse), présente des infections à répétition par des germes opportunistes. Une greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) allogène est envisagée.

1. Rappelez le site de formation des CSH chez l'adulte et citez les deux lignées cellulaires majeures qui en dérivent.
2. Précisez les organes de maturation respectifs des lymphocytes T et des lymphocytes B. Expliquez pourquoi une atteinte de la moelle osseuse compromet simultanément l'immunité humorale et l'immunité cellulaire.
3. Le donneur est compatible pour le CMH (Complexe Majeur d'Histocompatibilité). Justifiez l'importance de cette compatibilité pour la reconnaissance du « non-soi » par les lymphocytes T du greffon.

EXERCICE 2 Réponse immune spécifique : exploitation de données sérologiques (Diph-térie)

Au Centre Pasteur du Cameroun, le suivi sérologique d'un enfant de 5 ans vacciné selon le PEV (Programme Élargi de Vaccination) donne les résultats suivants pour les antitoxines diphtériques (taux protecteur $\geq 0.1 \text{ UI mL}^{-1}$) :

Prélèvement	J0 (prévaccinal)	J21 (post-1 ^{re} injection)	J42 (post-2 ^{ème} injection)	J180 6 mois après
Taux (UI/mL)	< 0.01	0.05	1.2	0.8

1. Représentez graphiquement l'évolution du taux d'anticorps en fonction du temps (choisissez une échelle adaptée).
2. Interprétez la variation du taux entre J21 et J42 en identifiant le type de réponse immune (primaire ou secondaire) et la classe d'immunoglobulines prédominante.
3. Expliquez le maintien d'un taux protecteur à J180 en invoquant le phénomène de mémoire immune et la nature des cellules responsables.

EXERCICE 3 Maladie auto-immune : le diabète de type 1 (DT1) au Cameroun

L'incidence du DT1 augmente dans les zones urbaines de Yaoundé et Douala. Ce diabète résulte de la destruction auto-immune des cellules β pancréatiques.

1. À partir de la définition d'une maladie auto-immune, expliquez le mécanisme de la tolérance immune et son défaut dans le DT1 (rôle des lymphocytes T autoréactifs $CD8^+$ et des auto-anticorps anti-GAD/insuline).
2. Un jeune patient présente une hyperglycémie à jeun à 1.80 g L^{-1} et une acétonurie positive. Reliez ces signes cliniques à l'absence d'insuline au niveau cellulaire (entrée du glucose, métabolisme des lipides).
3. Proposez deux arguments génétiques ou environnementaux pouvant favoriser le déclenchement de cette auto-immunité dans le contexte camerounais actuel.

EXERCICE 4 VIH/Sida : dynamique de l'infection et prise en charge

Le tableau ci-dessous résume l'évolution des marqueurs biologiques chez un patient adulte non traité, suivi au Centre de Prise en Charge du district de santé de Bafoussam.

Stade clinique	Charge virale (ARN VIH/mL)	Numération $CD4^+$ (cellules/ mm^3)	Anticorps
Primaire (J30)	10^6	450	Négatif
Asymptomatique (Année 2)	10^4	550	
Sida (Année 8)	10^5	120	

1. Analysez l'évolution de la charge virale et de la numération $CD4^+$ entre le stade primaire et le stade Sida. Expliquez la chute brutale des $CD4^+$ au stade terminal malgré la présence d'anticorps.
2. Pourquoi la sérologie (recherche d'anticorps) est-elle négative ou indéterminée au stade primaire (J30) alors que la charge virale est maximale ? Quel test de diagnostic précoce préconisez-vous ?
3. Le patient débute un traitement ARV (TARV) efficace. Décrivez les effets attendus sur la charge virale et les $CD4^+$ à 6 mois. Citez deux compétences psychosociales essentielles pour favoriser l'observance thérapeutique durable dans son entourage familial.

EXERCICE 5 Structure et fonction des anticorps : modélisation

Dans le cadre d'une activité de modélisation, vous devez réaliser une maquette d'un anticorps IgG et de son interaction avec un antigène bactérien (ex : *Streptococcus pneu-*

moniae).

1. Listez les quatre chaînes polypeptidiques constitutives et précisez leur liaison chimique. Dessinez le schéma annoté de l'IgG en indiquant : région Fab, région Fc, charnière, sites de fixation de l'antigène et du complément/phagocyte.
2. En utilisant votre maquette, montrez comment la structure en « Y » permet l'agglutination bactérienne. Précisez le terme désignant cette fonction effectrice.
3. Un patient présente un déficit sélectif en IgA sécrétoire. Expliquez pourquoi il est particulièrement sujet aux infections respiratoires et digestives répétées, alors que son taux d'IgG sérique est normal.